



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет: «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра: «Информационная безопасность» (ИУ8)

Лабораторная работа № 2

по курсу «Математические основы искусственного
интеллекта»

Выполнил: Земляков А.А.
Группа: ИУ8-13М
Вариант: 3

Проверил: Каганов Ю.Т.

Москва, 2025

1. Цель работы

Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремумы функции без учета ограничений(безусловный экстремум). Вычисление экстремумов функции.

Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений(условный экстремум). Вычисление экстремумов функции.

2. Постановка задачи

2.1 Дано: дважды непрерывно дифференцируемая функция $f(x)$, определенная на множестве $X \in R^n$. Требуется исследовать функцию $f(x)$ на экстремум, т.е. определить точки $x^e \in R^n$ ее локальных минимумов и максимумов на R^n .

$$f(x^e) = \min f(x); f(x^e) = \max f(x)$$

2.2 Дано: дважды непрерывно дифференцируемые целевая функция $f(x)$ и функции ограничений $g_j(x) = g_j(x_1 \dots x_n) = 0, j = 1..m, g_j(x) \leq 0, j = m+1..p$, определяющие множество допустимых решений $X \in R^n$. Требуется исследовать функцию $f(x)$ на экстремум, т.е. определить точки $x^e \in R^n$ ее локальных минимумов и максимумов на X :

$$f(x^e) = \min f(x); f(x^e) = \max f(x),$$

где

$$X = \{x \mid \begin{matrix} g_j(x) = 0, j=1..m; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m+1..p \end{matrix} \}$$

3. Практическая часть

3.1 Поставленные задачи решались вручную на листе бумаги, все вычисления и исходные данные для задачи 2.1 приведены на рисунках 1 и 2.

№1.

$$f(x) = -x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_2^2; \quad x_1, x_2 \in [-2, 3]$$

Необходимое условие: экстремума первого порядка.

$$\nabla f(x^0) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -2x_1 + 2x_2 - 4x_2^2 \cdot 0 = -2(x_1 - x_2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0 \cdot (-x_1^2) + 2x_1 - 8x_2 = 2(x_1 - 4x_2)$$

$$\begin{cases} -2(x_1 - x_2) = 0 \\ 2(x_1 - 4x_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \quad (1) \\ x_1 - 4x_2 = 0 \quad (2) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{из (1)} \quad x_1 = x_2 \Rightarrow x_2 - 4x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 = x_1$$

Стационарная точка $x^0 = (0, 0)$

Проверим выполнение достаточных условий:

Для составления матрицы Гессе продифференцируем вторые производные:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -8, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 2$$

Рисунок 1 - Решение задачи

Матрица Гессе: $\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$

$$\Delta_1 = -2 < 0$$

$$\Delta_2 = 16 - 4 = 12 > 0$$

П.к. знаки главных миноров чередуются начиная с отрицательного, то точка x^0 является точкой локального максимума.

Вычислим значение функции в точке x^0 :

$$f(x^0) = -0^2 + 2 \cdot 0 \cdot 0 - 4 \cdot 0^2 = 0$$

Ответ: $x^0 = (0, 0)$ — точка локального максимума, $f(x^0) = 0$

№2

$$\begin{cases} f(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + (x_2 - 2)^2 \rightarrow \min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Составим лагранжиан...

Рисунок 2 - Продолжение решения

В ходе выполнения задания было получено, что функция достигает своего максимума в точке $x^e = (0, 0)$, а значение функции $f(x^e) = 0$.

3.2 Исходные данные для задачи представлены на рисунке 3.

является точкой локального максимума.
 Вычислим значение функции в точке x^e :

$$f(x^e) = -0^2 + 2 \cdot 0 \cdot 0 - 4 \cdot 0^2 = 0$$

Ответ: $x^e = (0, 0)$ — точка локального максимума,
 $f(x^e) = 0$

№2

$$\begin{cases} f(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + (x_2 - 2)^2 \rightarrow \min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Составим обобщенного функцию Лагранжа:

Рисунок 3 - Исходные данные для второй задачи

Данная задача также решалась вручную решение представлено на рисунках 4, 5, 6, 7 и 8.

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 (x_1^2 + 2x_1x_2 + (x_2-2)^2) + \lambda_1 (x_1^2 + x_2^2 - 1) + \lambda_2 (-x_1) + \lambda_3 (-x_2)$$

$$\frac{\partial L(x^*, \lambda_0^*, \lambda^*)}{\partial x_1} = \lambda_0 (2x_1 + 2x_2) + \lambda_1 (2x_1) - \lambda_2$$

$$\frac{\partial L(x^*, \lambda_0^*, \lambda^*)}{\partial x_2} = \lambda_0 (2x_1 + 2(x_2-2)) + \lambda_1 (2x_2) - \lambda_3$$

Запишем необходимые условия оптимальности

1-го порядка:

$$\begin{cases} \lambda_0 (2x_1 + 2x_2) + \lambda_1 (2x_1) - \lambda_2 = 0 \\ \lambda_0 (2x_1 + 2(x_2-2)) + \lambda_1 (2x_2) - \lambda_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0 \\ -x_1 \leq 0 \Rightarrow x_1 \geq 0 \\ -x_2 \leq 0 \Rightarrow x_2 \geq 0 \\ \lambda_1 (x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 \\ \lambda_2 (-x_1) = 0 \\ \lambda_3 (-x_2) = 0 \\ x_1, x_2, \lambda_3, \lambda_0 \geq 0 \end{cases}$$

Рисунок 4 - Начало решения задачи

1 случай $\lambda_0 = 0$:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0 & (1) \\ 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 = 0 & (2) \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0 & (3) \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0 \\ \lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3 \neq 0 \\ \lambda_1 (x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 & (4) \\ -x_2 \lambda_1 = 0 & (5) \\ -x_1 \lambda_2 = 0 & (6) \end{cases}$$

$\lambda_1 \neq 0$, т.к. если $\lambda_1 = 0$, то из ур-не (1) $\lambda_2 = 0$, а из ур-не (2) $\lambda_3 = 0$. Т.к. $\lambda_1 \neq 0$, то

$$(4) \quad x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 & (3) \\ x_1 \neq 0 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_2, \lambda_3 \geq 0; \lambda_1 > 0 \end{cases}$$

Рисунок 5 - Продолжение решения задачи

Пусть x_1 и $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ и $x_2 = 0$ (из ур (1) и (2))
 $\Rightarrow 0 + 0 - 1 \neq 0 \Rightarrow$ противоречие в (3)
 (4) Если $x_2 \neq 0$ и $x_1 \neq 0$, то из ур (1) и (2) $x_1 = 0$
 $\Rightarrow$ при подстановке в (1) $x_2 = 0 \Rightarrow$ противор.
 Аналогично (2) $x_3 \neq 0$ приводит к противоречию.
 $\Rightarrow$ при $x_2 = 0$ не существует точек. $\emptyset$

2. Вариант: $x_2 \neq 0$. Тогда по ~~то~~ x_2 система однородна, то для простоты расчетов положим, что $x_2 = 1$, тогда

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 & (1.1) \\ 2x_1 + 2x_2 - 4 + 2x_3 - x_2 = 0 & (1.2) \\ x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_1(x_1 + x_2 - 1) = 0 & (1.3) \\ x_2 x_1 = 0 \\ -x_3 x_2 = 0 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 & (1.4) \end{cases}$$

Рисунок 6 - Продолжение решения задачи

• Пусть $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, тогда (1.1) принимает вид
 $2x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0$ (т.к. $x_1 \geq 0$ и $x_2 \geq 0$)
 подставим в (1.2):
 $0 + 0 - 4 = 0 \Rightarrow$ противоречие.

• Пусть $x_1 \neq 0$, но $x_2 = 0 = x_3$, тогда из (1.1)
 $2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -1 - \frac{x_2}{x_1}$, т.к. $x_2 \geq 0$ и $x_1 \geq 0$,
 то $x_1 < 0$ в таком случае $\Rightarrow$ противоречие.

• Пусть $x_1 = 0$ и $x_2 = 0 \Rightarrow$ из (1.2) $x_3 = -4 \Rightarrow$ недопустимо.

• Пусть $x_1 = 0$, $x_2 \neq 0$, тогда
 из (1.1): $2x_2 - x_2 = 0$
 из (1.2): $2x_2 - 4 + 2x_3 - x_2 = 0$
 из (1.3): $x_2^2 = 1 \Rightarrow x_2 = 1$. $\Rightarrow x_2 = 2 \Rightarrow x_3 = 0$ (из 1.4),
 $\Rightarrow x_1 = 1$.
 тогда $x^* = (0, 1)$ $x^* = (1, 2, 0)$

• Пусть $x_2 = 0$, тогда $x_1 \neq 0$, $x_3 = 0$
 из (1.1): $2x_1 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ (противоречие)
 или $x_1 = -1$ (противоречие)

Вывод: точка $x^* = (0, 1)$ с окрестностью $x^* = (1, 2, 0)$

Рисунок 7 - Продолжение решения задачи

Проверить достаточные условия экстремума
 Кол-во активных ограничений нечетно:
 $2 \Rightarrow l=2$. $n=2 \Rightarrow l \geq n$ и $\lambda_1^e > 0; \lambda_2^e > 0 \Rightarrow$
 точка x^e - локальный минимум.
 Вычислим значение ф-ии в точке $x^e(0,1)$.
 $f(x^e) = 0^2 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + (1-2)^2 = 1$
 Ответ: $x^e(0,1)$ - точка минимума;
 $x^e(1,2,0)$; $f(x^e) = 1$

Рисунок 8 - Окончание решения задачи

В результате решения было получено, что точка $x^e=(0,1)$ является точкой локального минимума, в случае, когда вектор ограничений $\lambda^e=(1,2,0)$. Значение функции в таком случае $f(x^e) = 1$.